

Practica 1

1)

¿Qué es una red? ¿Cuál es el principal objetivo para construir una red?

Una **red de computadoras** se define, desde un punto de vista sistémico, como un grupo de computadoras o dispositivos que se encuentran interconectados entre sí. Todo este conjunto de equipos, junto con el software de red, los medios de transmisión y los dispositivos intermedios, conforman lo que se denomina un sistema de comunicación.

Por otro lado, el **principal objetivo** para construir una red es **compartir recursos**. Al interconectar los dispositivos, los usuarios pueden compartir fundamentalmente tres cosas:

- **Dispositivos** (como impresoras o hardware específico).
- **Información** (archivos, bases de datos, mensajes).
- **Servicios** (acceso a la web, correo electrónico, etc.)

2)

¿Qué es Internet? Describa los principales componentes que permiten su funcionamiento.

Podemos definir a **Internet** desde dos enfoques complementarios:

1. **Como infraestructura (tuercas y tornillos):** Es una red de redes de computadoras a nivel global, descentralizada y pública, que interconecta miles de millones de dispositivos en todo el mundo utilizando el conjunto de protocolos TCP/IP.
2. **Como plataforma de servicios:** Es una infraestructura que proporciona servicios a aplicaciones distribuidas (como la Web, el correo electrónico, streaming, etc.).

Para que esta enorme "red de redes" funcione, depende de varios **componentes principales**:

- **Sistemas terminales o Hosts:** Son los dispositivos que se conectan a Internet y ejecutan las aplicaciones, como PCs, servidores, teléfonos inteligentes, tablets e incluso objetos cotidianos (Internet de las Cosas).
- **Enlaces de comunicaciones:** Son los medios físicos por donde viaja la información a diferentes velocidades de transmisión. Pueden ser medios guiados (cable coaxial, cobre de par trenzado, fibra óptica) o no guiados (espectro de radio, satélite).
- **Conmutadores de paquetes:** Son los dispositivos intermedios que toman un paquete de información que llega por un enlace de entrada y lo reenvían por un enlace de salida hacia su destino. Los dos tipos más comunes son los **routers** (normalmente en el núcleo de la red) y los **switches** de la capa de enlace (normalmente en las redes de acceso).
- **ISP (Proveedores de Servicios de Internet):** Son las redes que proporcionan el acceso a los sistemas terminales (como tu proveedor de cable o telefonía móvil). A su vez, estos ISPs deben interconectarse entre sí mediante ISPs de nivel superior para que exista alcance global.
- **Protocolos:** Son las reglas y estándares que controlan el envío y recepción de la información en todos los dispositivos de la red. Los más importantes que definen a Internet son **TCP e IP**

3)

¿Qué son las RFCs?

Las **RFCs** (por sus siglas en inglés, *Request For Comments* o Solicitud de comentarios) son los documentos técnicos que definen los **estándares de Internet** y son desarrollados por el IETF (Grupo de trabajo de ingeniería de Internet).

Estos documentos nacieron originalmente en los precursores de Internet como peticiones abiertas de comentarios para solucionar y debatir problemas de diseño de la red. Hoy en día, su contenido es muy detallado, ya que se encargan de

definir formalmente las reglas y el funcionamiento de los protocolos

fundamentales que usamos a diario, tales como TCP, IP, HTTP (para la Web) o SMTP (para el correo electrónico)

4)

¿Qué es un protocolo?

Para entenderlo de forma sencilla, podemos pensar en un **protocolo humano**. Por ejemplo, cuando queremos preguntarle la hora a alguien en la calle, seguimos unas reglas implícitas: primero decimos "Hola", esperamos que la otra persona nos responda el saludo, y recién ahí preguntamos la hora,. Es decir, **transmitimos mensajes específicos y tomamos acciones** en base a las respuestas recibidas. Si la persona nos responde en otro idioma o no nos responde, tomamos una acción diferente (como desistir de la pregunta).

Llevando esto a los sistemas, un **protocolo de red** funciona de la misma manera, pero las entidades que intercambian los mensajes y realizan las acciones son **componentes de hardware o software** (como computadoras, teléfonos, servidores o routers).

La definición técnica formal que dan los apuntes establece que un protocolo es un **conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes** durante la comunicación entre las entidades de una red. Específicamente, un protocolo define,:

- El **formato y el orden** de los mensajes que se intercambian.
- Las **acciones** que se deben tomar al transmitir o recibir un mensaje (o ante cualquier otro evento, como que se pierda la comunicación).

Sin el uso de estos protocolos comunes, las distintas máquinas en Internet no podrían "hablar el mismo idioma" ni cooperar para realizar ninguna tarea útil

5)

¿Por qué dos máquinas con distintos sistemas operativos pueden formar parte de una misma red?

La respuesta fundamental radica en el uso de **protocolos de red estándar** y en la **arquitectura de modelos en capas** (como el modelo TCP/IP o el modelo OSI).

Para entenderlo, podemos desglosarlo en estos puntos clave:

- **Evitar la incompatibilidad:** A principios de los años 80, las compañías implementaban "redes propietarias" con sus propias especificaciones, lo que daba como resultado una incompatibilidad total y hacía muy difícil la comunicación entre redes y equipos de distintos fabricantes.
- **Abstracción mediante capas:** Para solucionar esto, se crearon los modelos en capas. Estos modelos dividen la complejidad de la red en componentes más pequeños, donde las capas inferiores ocultan la complejidad (como el tipo de hardware o el sistema operativo) a las capas superiores.
- **Interoperabilidad gracias a los estándares:** Al respetar estas capas y utilizar protocolos abiertos y estándar (como lo es el conjunto TCP/IP que da vida a Internet), se asegura la interoperabilidad entre los equipos. TCP/IP se convirtió en el estándar mediante el cual todos los dispositivos se comunican.

En resumen: no importa si una máquina usa Windows, macOS o Linux; mientras su sistema operativo tenga implementados correctamente los protocolos estándar (es decir, respete las reglas sobre cómo formatear, enviar y recibir los mensajes), ambas máquinas hablarán el mismo "idioma" de red y podrán comunicarse sin problemas

6)

¿Cuáles son las 2 categorías en las que pueden clasificarse a los sistemas finales o End Systems? Dé un ejemplo del rol de cada uno en alguna aplicación distribuida que corra sobre Internet.

Los sistemas finales (o hosts) se clasifican principalmente en dos categorías: **clientes** y **servidores**.

- **Clientes:** Son los dispositivos que **inician la comunicación** (contactan al otro proceso al principio de la sesión). Suelen ser los equipos que manejan los usuarios, como computadoras de escritorio, portátiles o teléfonos inteligentes.

- **Servidores:** Son los equipos que **esperan a ser contactados** para brindar un servicio o recurso. Suelen ser máquinas más potentes, muchas veces alojadas en grandes centros de datos, que se encargan de almacenar y distribuir contenido. En una arquitectura clásica, el servidor siempre está activo y tiene una dirección fija.

Ejemplo en una aplicación distribuida: Un ejemplo clásico es la **Web**. En esta aplicación:

- El **rol del cliente** lo cumple el programa **navegador web** (como Chrome o Firefox) que se ejecuta en tu computadora o celular. Este inicia el contacto enviando una solicitud para ver una página web.
- El **rol del servidor** lo cumple el programa **servidor web** (como Apache) que corre en una máquina remota. Este recibe tu solicitud, busca el archivo HTML solicitado y te lo envía de vuelta

7)

¿Cuál es la diferencia entre una red conmutada de paquetes de una red conmutada de circuitos?

La diferencia fundamental radica en **cómo se gestionan y asignan los recursos** de la red (como el ancho de banda y los buffers) para que dos equipos se comuniquen.

Aquí te detallo las características de cada una basándonos en la teoría:

- **Red conmutada de circuitos:**
 - **Reserva de recursos:** Antes de que comience la transmisión de datos, la red establece una conexión física o lógica dedicada de extremo a extremo y *reserva* los recursos necesarios para toda la sesión.
 - **Garantía de rendimiento:** Al tener recursos dedicados, se garantiza una velocidad de transmisión constante.
 - **Ineficiencia:** El gran problema es que si ninguno de los dos extremos está enviando información en un momento dado (por ejemplo, pausas en una conversación), esos recursos reservados no pueden ser usados por nadie más y se desperdician.

- **Red conmutada de paquetes:**

- **Uso bajo demanda (sin reserva):** Los mensajes se dividen en fragmentos más pequeños llamados **paquetes**. Los recursos no se reservan de antemano; los paquetes utilizan los enlaces de la red bajo petición (a demanda).
- **Compartición de recursos:** La capacidad de transmisión del enlace se comparte paquete a paquete solo entre los usuarios que realmente tienen datos para transmitir en ese momento, lo que la hace mucho más eficiente.
- **Retardos y pérdidas:** Al no haber reserva, si llegan muchos paquetes al mismo tiempo a un router y superan la capacidad del enlace, los paquetes deben esperar en una cola (buffer). Esto introduce retardos variables y, si la cola se llena, puede haber pérdida de paquetes.

Para que sea más fácil de recordar, el apunte hace una analogía con los restaurantes: la **conmutación de circuitos** es como un restaurante donde es obligatorio hacer una reserva previa; te aseguras tu mesa, pero si no vas o tardas, la mesa queda vacía. La **conmutación de paquetes** es como un restaurante sin reservas; no avisas antes de ir, si hay lugar te sientas, pero si está lleno, tendrás que esperar en la fila

8)

Analice qué tipo de red es una red de telefonía y qué tipo de red es Internet.

- **La red de telefonía tradicional es una red de conmutación de circuitos** porque, para mantener una llamada de voz fluida y sin cortes, **necesita garantizar una velocidad de transmisión constante**. Para lograr esto, establece una conexión dedicada de extremo a extremo (el circuito) y **reserva los recursos por todo el tiempo que dure la llamada**, incluso si los interlocutores se quedan en silencio (lo que termina desperdiciando recursos).
- **Internet es una red de conmutación de paquetes** porque el tráfico de datos de las computadoras (como enviar un mail o navegar por la web) suele generarse en ráfagas. En Internet **no se reservan recursos de antemano**, sino que los mensajes se dividen en paquetes y la capacidad de los enlaces **se**

comparte bajo demanda solo entre quienes tienen datos para transmitir en ese instante. Esto hace que Internet sea mucho más eficiente para compartir recursos, aunque implique posibles retardos si hay congestión

9)

Describe brevemente las distintas alternativas que conoce para acceder a Internet en su hogar.

- **DSL (Línea de Abonado Digital):** Esta tecnología **utiliza la infraestructura local de telefonía existente**, es decir, el cable de cobre de par trenzado. El módem DSL de la vivienda se comunica con un dispositivo llamado DSLAM ubicado en la central telefónica. Su principal característica es que **codifica los datos y la señal telefónica a diferentes frecuencias**, permitiendo usar el teléfono y tener conexión a Internet simultáneamente sobre el mismo cable. Suele ser un acceso **asimétrico** (mayor velocidad de descarga que de carga) y su rendimiento disminuye a medida que aumenta la distancia entre la vivienda y la central telefónica.
- **Cable (HFC - Híbrido de Fibra y Coaxial):** Utiliza la infraestructura existente de la televisión por cable. Se denomina híbrido porque emplea **fibra óptica** para conectar la cabecera del proveedor con nodos en los vecindarios, y a partir de allí utiliza **cable coaxial** para llegar a los domicilios. Al igual que DSL, suele ser asimétrico. Una diferencia fundamental es que el cable es un **medio de difusión compartido**; esto significa que si muchos usuarios del mismo vecindario descargan archivos simultáneamente, la velocidad real que recibe cada uno puede disminuir de forma significativa.
- **Fibra (FTTH - Fibra hasta el hogar):** Es una tecnología más novedosa que proporciona una **ruta de fibra óptica directa** desde la central telefónica hasta la vivienda de cada usuario. Suele utilizar una arquitectura de redes ópticas pasivas (PON) donde la fibra se comparte hasta llegar al vecindario y luego se divide hacia los dispositivos terminadores (ONT) de cada casa. Es la alternativa que ofrece mayor rendimiento, pudiendo proporcionar teóricamente velocidades del orden de los **gigabits por segundo**

10)

¿Qué ventajas tiene una implementación basada en capas o niveles?

- **Reducción de la complejidad y abstracción:** Divide un sistema enorme y sumamente complejo en componentes mucho más pequeños, específicos y manejables. Además, las capas inferiores se encargan de ocultar toda su complejidad técnica a las capas que están por encima de ellas.
- **Modularidad y facilidad de actualización:** Esta es una de las ventajas más importantes. Al estar el sistema modularizado, es posible modificar, actualizar o mejorar la implementación de un servicio en una capa específica sin afectar en absoluto al resto de los componentes del sistema, siempre y cuando se mantengan las interfaces de comunicación entre las capas.
- **Facilita la interoperabilidad y el desarrollo:** Al definir interfaces y servicios claros para cada nivel, se facilita el desarrollo de nuevas tecnologías y se asegura la interoperabilidad (como vimos en puntos anteriores, permite que equipos de distintos fabricantes se comuniquen entre sí).
- **Estructura para el aprendizaje y diseño:** Proporciona un marco de trabajo estructurado que hace mucho más fácil estudiar, entender, diseñar y administrar sistemas de redes tan grande

11)

¿Cómo se llama la PDU de cada una de las siguientes capas: Aplicación, Transporte, Red y Enlace?

La PDU (*Protocol Data Unit* o Unidad de Datos de Protocolo) es el nombre específico que recibe el paquete de información dependiendo de la capa en la que se encuentre. Según la bibliografía, reciben los siguientes nombres:

- **Capa de Aplicación:** Se denomina **Mensaje**.
- **Capa de Transporte:** Se denomina **Segmento**. Como detalle adicional, aunque para el protocolo UDP a veces se suele utilizar el término **datagrama**, la PDU genérica de la capa de transporte se define como segmento.

- **Capa de Red:** Se denomina **Datagrama** o **Paquete**.
- **Capa de Enlace:** Se denomina **Trama**

12)

¿Qué es la encapsulación? Si una capa realiza la encapsulación de datos, ¿qué capa del nodo receptor realizará el proceso inverso?

La **encapsulación** es el proceso que ocurre en el host emisor cuando un paquete de datos desciende por la pila de protocolos. En cada nivel, la capa correspondiente recibe los datos de la capa superior (a los que trata simplemente como su campo de "carga útil") y **le añade su propia información de control o cabecera** (y en algunos casos, una cola) para crear una nueva Unidad de Datos de Protocolo (PDU) específica de su nivel.

Una simple analogía para estender esto: es como enviar un informe de la empresa (el mensaje de aplicación) metiéndolo en un sobre de correo interno (el segmento de transporte con su cabecera), el cual a su vez se mete dentro de un sobre del correo postal público (el datagrama de red con las direcciones finales).

Respecto a la segunda parte de la pregunta, el proceso inverso se denomina **desencapsulación**. Si una capa específica realiza la encapsulación en el origen, es **exactamente la misma capa (su capa par) en el nodo receptor** la que realiza el proceso inverso. Por ejemplo, cuando la información llega al destino, la capa de red receptora es la que se encarga de leer su cabecera IP, extraer la carga útil (el segmento) y pasarlo hacia arriba a la capa de transporte

13)

Describe cuáles son las funciones de cada una de las capas del stack TCP/IP o protocolo de Internet.

- **Capa de Aplicación:** Es donde residen las aplicaciones de red y sus protocolos específicos (como HTTP para la Web, SMTP para el correo o FTP para archivos). Su función principal es permitir la comunicación y el intercambio de información, a la que denominamos **mensajes**, entre procesos distribuidos en diferentes sistemas terminales.

- **Capa de Transporte:** Su función es transportar los mensajes de la capa de aplicación, ofreciendo una comunicación lógica de extremo a extremo directamente entre **procesos** que se ejecutan en distintos hosts. En Internet, los dos protocolos principales que realizan esto son TCP (que ofrece un servicio fiable, orientado a conexión, con control de flujo y de congestión) y UDP (un servicio básico y sin conexión). Sus paquetes de información se denominan **segmentos**.
- **Capa de Red:** Se encarga de trasladar los paquetes (conocidos como **datagramas**) desde un **host** emisor hasta un host de destino. Sus tareas fundamentales son el enrutamiento (determinar qué ruta deben seguir los paquetes de extremo a extremo a través de múltiples routers) y el reenvío (pasar el paquete de un enlace de entrada del router al enlace de salida adecuado). El corazón absoluto de esta capa es el protocolo IP.
- **Capa de Enlace:** Mientras la capa de red se encarga de definir el viaje completo, la capa de enlace tiene la tarea de tomar un datagrama y moverlo desde un elemento de red al **siguiente nodo adyacente** de la ruta a través de un único enlace. A sus paquetes se los llama **tramas**, e implementa tecnologías como Ethernet o WiFi. En algunos enlaces también proporciona servicios adicionales como la detección de errores o la retransmisión local.
- **Capa Física:** Mientras que la capa de enlace mueve tramas completas, el trabajo de la capa física consiste en mover de un nodo al siguiente los **bits individuales** que conforman cada trama. Aquí los protocolos dependen totalmente del medio de transmisión del enlace, ya sea un cable de cobre de par trenzado, fibra óptica o el aire

14)

Compare el modelo OSI con la implementación TCP/IP.

Similitudes:

- **Arquitectura basada en capas:** Ambos modelos dividen la complejidad de la red utilizando un enfoque por capas o niveles.
- **Capas comparables:** Ambos tienen una capa de aplicación (aunque ofrezcan servicios distintos), capas de transporte muy similares y una capa de

red/Internet con funciones análogas.

- **Tecnología subyacente:** Ambos modelos asumen que la tecnología de base es una red de conmutación de paquetes, no de conmutación de circuitos.

Diferencias principales:

- **Cantidad de capas:** El modelo OSI es un modelo de 7 capas (Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación). Por su parte, la implementación TCP/IP agrupa estas funciones en menos capas (tradicionalmente 4 o 5) lo que lo hace un modelo más simple.
- **Agrupación de funciones:**
 - TCP/IP combina las funciones de las capas de **Sesión y Presentación** del modelo OSI directamente dentro de su propia capa de **Aplicación**. Si una aplicación en Internet necesita servicios de sesión o presentación (como compresión o cifrado), es responsabilidad del desarrollador incluir esa funcionalidad en la aplicación misma.
 - En algunas literaturas de TCP/IP, también se combinan la capa **Física y de Enlace de Datos** del modelo OSI en una única capa llamada "Capa de acceso a la red".
- **Teórico vs. Práctico:** El modelo OSI nació como un modelo de referencia teórico creado por la ISO para estandarizar las redes. En cambio, TCP/IP es el estándar práctico en torno al cual se construyó y desarrolló Internet de manera exitosa, por lo que su credibilidad y uso se debe a que sus protocolos son los que hacen funcionar la red en el mundo real